

Benutzerhandbuch

„WEATHERLAB“

Teilnehmer:

Fabian Seelig, Julian Weißböck, Andrea Roithmeier
Matthias Winklehner, David Sageder

Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen bei WeatherLab ... 3
1.1 Was die Station kann ... 3
1.2 Die Teile auf einen Blick ... 3

2. Ein- und Ausschalten ... 4
2.1 Einschalten ... 4
2.2 Ausschalten ... 4

3. Verbinden mit Handy oder Laptop ... 5
3.1 Mit dem WLAN verbinden ... 5
3.2 Dashboard im Browser öffnen ... 5

4. Bedienung am Touch Display ... 6
4.1 Die Navigationsleiste ... 6
4.2 Nachtmodus und automatische Rückkehr ... 6

5. Die Seiten des Dashboards ... 7
5.1 Innen / Außen ... 7
5.2 Aktuell ... 7
5.3 Vorschau ... 7
5.4 Verlauf ... 8
5.5 Pi-Stats ... 8

6. Messwerte richtig lesen ... 9
6.1 Luftqualität ... 9
6.2 Luftdruck und Tendenz ... 9
6.3 Lüftungsempfehlung ... 9
6.4 Wie oft die Werte aktualisiert werden ... 10

7. Status-LEDs ... 11

8. Telegram-Bot ... 12
8.1 Freischalten lassen ... 12
8.2 Befehle ... 12
8.3 Warnungen und Tagesbericht ... 12

9. Hilfe bei Problemen ... 14
9.1 Häufige Probleme ... 14
9.2 Pflege und Hinweise ... 14

1. Willkommen bei WeatherLab

WeatherLab ist eine Wetterstation auf Basis eines Raspberry Pi 5. Sie misst laufend das Raumklima und zeigt daneben das aktuelle Wetter und die Vorhersage für den Standort an. Dieses Handbuch erklärt, wie man die Station bedient, die Anzeigen liest und den Telegram-Bot nutzt. Technische Details zur Einrichtung stehen in der Technischen Dokumentation.

1.1 WAS DIE STATION KANN

- **Raumklima messen:** Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Luftqualität im Raum, jede Sekunde neu.
- **Außenwetter anzeigen:** aktuelle Werte und 5-Tage-Vorschau von OpenWeather, dazu eine Wetterkarte.
- **Verlauf speichern:** Innen- und Außentemperatur der letzten 7 Tage als Diagramm.
- **Lüftungstipps geben:** Die Station sagt, ob sich Lüften gerade lohnt.
- **Ampel-LEDs:** Drei LEDs zeigen die Luftqualität auch aus der Entfernung.
- **Eigenes WLAN:** Handys und Laptops können sich direkt mit der Station verbinden.
- **Telegram-Bot:** schickt Warnungen und jeden Morgen einen Tagesbericht aufs Handy.

1.2 DIE TEILE AUF EINEN BLICK

TEIL	WOFÜR
Touch Display (7 Zoll)	zeigt das Dashboard an und wird mit dem Finger bedient
BME680-Sensor	misst Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck und Luftqualität im Raum
Drei LEDs (grün, gelb, rot)	zeigen die Luftqualität als Ampel
Raspberry Pi 5	der kleine Computer, der alles steuert
LAN-Kabel	verbindet die Station mit dem Internet (für Außenwetter und Telegram)
Netzteil (USB-C)	Stromversorgung

2. Ein- und Ausschalten

2.1 EINSCHALTEN

1. LAN-Kabel am Raspberry Pi anstecken, damit die Station Internet hat.
2. Netzteil anstecken. Der Raspberry Pi startet von selbst, einen Einschaltknopf braucht man nicht.
3. Nach etwa einer Minute erscheint das Dashboard automatisch im Vollbild am Display.

Direkt nach dem Start zeigen manche Felder noch `--`. Die Innenwerte kommen nach wenigen Sekunden, die Außenwerte innerhalb einer Minute. Der Verlauf und die Luftdruck-Tendenz füllen sich erst mit der Zeit.

2.2 AUSSCHALTEN

Zum Ausschalten kann das Netzteil einfach im laufenden Betrieb abgesteckt werden. Beim nächsten Einstecken startet die Station wieder ganz normal und zeigt nach etwa einer Minute das Dashboard.

3. Verbinden mit Handy oder Laptop

Die Station spannt ein eigenes WLAN auf. Wer damit verbunden ist, kann das Dashboard im Browser öffnen, genau wie am Display. Über dieses WLAN kommt man außerdem ins Internet, solange die Station per LAN-Kabel verbunden ist.

3.1 MIT DEM WLAN VERBINDEN

1. Am Handy oder Laptop die WLAN-Einstellungen öffnen.
2. Das Netzwerk **WeatherLab** auswählen.
3. Das WLAN-Passwort eingeben. Es ist bewusst nicht in diesem Handbuch abgedruckt und kann beim Projektteam erfragt werden.

(Screenshot: WLAN-Auswahl am Handy mit dem Netzwerk WeatherLab)

3.2 DASHBOARD IM BROWSER ÖFFNEN

Nach dem Verbinden einen Browser öffnen, zum Beispiel Chrome, Safari oder Firefox, und eine dieser Adressen eingeben:

ADRESSE	HINWEIS
http://weatherlab.lan/	leicht zu merken
http://192.168.10.1/	funktioniert immer, auch wenn der Name nicht aufgelöst wird

Wichtig ist `http://` am Anfang. Manche Browser versuchen sonst `https://`, und die Seite lädt nicht. Am Handy lohnt es sich, die Seite als Lesezeichen oder auf dem Startbildschirm zu speichern.

4. Bedienung am Touch Display

4.1 DIE NAVIGATIONSLEISTE

Am unteren Rand des Displays liegt die Navigationsleiste. Ein Fingertipp auf einen Eintrag wechselt die Seite. Ganz rechts stehen Uhrzeit und Datum.

SCHALTFLÄCHE	SEITE
Innen / Außen	Startseite mit Raumklima links und Außenwetter rechts (Abschnitt 5.1)
Aktuell	Außenwetter im Detail mit Wetterkarte (Abschnitt 5.2)
Vorschau	5-Tage-Vorschau und Standortkarte (Abschnitt 5.3)
Verlauf	Diagramm der letzten Stunden oder Tage (Abschnitt 5.4)
Pi-Stats	Zustand des Raspberry Pi (Abschnitt 5.5)

4.2 NACHTMODUS UND AUTOMATISCHE RÜCKKEHR

- **Nachtmodus:** Zwischen 22:00 und 6:00 Uhr wird das Display abgedunkelt. Ein Fingertipp weckt es für 2 Minuten auf.
- **Zurück zur Startseite:** Wird das Display 90 Sekunden lang nicht berührt, springt es von selbst zurück zur Seite „Innen / Außen“.

Beide Zeiten kann das Projektteam bei Bedarf ändern.

5. Die Seiten des Dashboards

5.1 INNEN / AUßEN

Die Startseite ist zweigeteilt: links das Raumklima vom Sensor, rechts das Außenwetter von OpenWeather.

(Screenshot: Seite Innen / Außen)

ANZEIGE	BEDEUTUNG
Große Temperatur (links)	Raumtemperatur in °C
Pfeil neben der Temperatur	Trend im Vergleich zu vor 30 Minuten: ↗ wärmer, ↘ kühler, → gleich
Zeile unter der Temperatur	niedrigste und höchste Raumtemperatur des heutigen Tages
Hinweis mit farbigem Punkt	Lüftungsempfehlung (Abschnitt 6.3)
Luftfeuchte	relative Luftfeuchte im Raum in %
Luftdruck	Luftdruck in hPa, darunter die Tendenz der letzten 3 Stunden (Abschnitt 6.2)
Luftqualität	Stufe von „Sehr gut“ bis „Sehr schlecht“ (Abschnitt 6.1)
Große Temperatur (rechts)	Außentemperatur, darunter die Wetterbeschreibung
Gefühlt	gefühlte Außentemperatur, zum Beispiel kälter bei Wind
Luftfeuchte und Wind (rechts)	Luftfeuchte außen in % und Windgeschwindigkeit in km/h
Uhrzeit-Kästchen unten	Zeitpunkt der letzten Messung bzw. Abfrage

5.2 AKTUELL

Oben steht das Außenwetter mit Symbol, Temperatur und Beschreibung. Daneben zeigen kleine Kästchen gefühlte Temperatur, Luftfeuchte, Wind, Luftdruck sowie Sonnenauf- und Sonnenuntergang.

Darunter liegt eine Live-Wetterkarte. Mit den Schaltflächen **Regen**, **Wolken**, **Temperatur** und **Wind** wechselt man die Kartenebene. Die Karte lässt sich mit zwei Fingern vergrößern und verschieben.

(Screenshot: Seite Aktuell mit Wetterkarte)

5.3 VORSCHAU

Die Karte oben zeigt den Standort der Station. Darunter folgen fünf Karten für die nächsten Tage. Jede zeigt Wochentag, Wettersymbol, Höchst- und Tiefsttemperatur und eine kurze Beschreibung. Der heutige Tag ist hervorgehoben.

(Screenshot: Seite Vorschau)

5.4 VERLAUF

Das Diagramm zeigt den Verlauf von Innentemperatur, Außentemperatur und Luftfeuchte innen. Mit den Schaltflächen oben rechts wählt man den Zeitraum: **6 Std.**, **24 Std.** oder **7 Tage**. Die Kästchen unter dem Diagramm zeigen Minimum und Maximum innen und außen sowie die durchschnittliche Luftfeuchte.

Die Station speichert jede Minute einen Messpunkt und hebt die Werte 7 Tage lang auf. Nach dem ersten Einschalten ist das Diagramm daher noch leer und füllt sich mit der Zeit.

(Screenshot: Seite Verlauf)

5.5 PI-STATS

Diese Seite zeigt, wie es dem Raspberry Pi selbst geht. Für die normale Nutzung ist sie nicht wichtig, sie hilft aber bei der Fehlersuche.

ANZEIGE	BEDEUTUNG
CPU-Temperatur	Temperatur des Prozessors, normal sind etwa 40 bis 70 °C
CPU-Auslastung	wie stark der Prozessor gerade arbeitet, in %
Laufzeit	Zeit seit dem letzten Einschalten
Arbeitsspeicher	belegter und gesamter Arbeitsspeicher
Speicherplatz	belegter und gesamter Platz auf der Speicherkarte

(Screenshot: Seite Pi-Stats)

6. Messwerte richtig lesen

6.1 LUFTQUALITÄT

Der Sensor misst, wie viele Gase in der Luft sind, etwa von verbrauchter Atemluft, Kochdunst oder Ausdünstungen. Daraus berechnet die Station fünf Stufen:

STUFE	BEDEUTUNG	LED
Sehr gut	frische, saubere Luft	grün
Gut	angenehme Raumluft	grün
Mittel	Luft wird verbraucht, bald lüften	gelb
Schlecht	verbrauchte Luft, jetzt lüften	rot
Sehr schlecht	sehr verbrauchte Luft, sofort lüften	rot

Nach dem ersten Einschalten braucht der Sensor etwa 24 bis 48 Stunden, bis die Luftqualität zuverlässig ist. In dieser Zeit können die Stufen schwanken.

6.2 LUFTDRUCK UND TENDENZ

Unter dem Luftdruck steht, wie er sich in den letzten 3 Stunden verändert hat. Daraus lässt sich das Wetter der nächsten Stunden grob abschätzen:

TENDENZ	ÄNDERUNG IN 3 STUNDEN	WAS DAS MEIST BEDEUTET
stark steigend	mehr als +3 hPa	Wetter wird rasch besser
steigend	+1 bis +3 hPa	Wetter wird besser oder bleibt schön
gleichbleibend	−1 bis +1 hPa	keine große Änderung
fallend	−1 bis −3 hPa	Wetter wird schlechter
stark fallend	mehr als −3 hPa	Wetterumschwung, eventuell Sturm oder Gewitter

Die Tendenz erscheint erst, wenn die Station mindestens 3 Stunden lang gemessen hat.

6.3 LÜFTUNGSEMPFEHLUNG

Der Hinweis mit dem farbigen Punkt auf der Startseite vergleicht Raumklima, Luftqualität und Außenwetter. Die Station rechnet dabei mit der absoluten Luftfeuchte, also wie viel Wasser wirklich in der Luft ist. Deshalb kann Lüften bei Regen trotzdem sinnvoll sein und bei Sonnenschein wenig bringen.

HINWEIS	WAS ZU TUN IST
Raumklima angenehm	nichts, alles in Ordnung
Bitte lüften, die Luftqualität ist schlecht	Fenster öffnen

HINWEIS	WAS ZU TUN IST
Lüften empfohlen, draußen ist die Luft trockener	Stoßlüften, die Luftfeuchte sinkt dadurch
Luft feucht, Lüften bringt gerade wenig	draußen ist es ähnlich feucht, später nochmal versuchen
Luft sehr trocken	kurz lüften genügt, eventuell Pflanzen oder Luftbefeuchter
Raum sehr warm	über 26 °C, lüften oder beschatten
Raum kühl	unter 18 °C

6.4 WIE OFT DIE WERTE AKTUALISIERT WERDEN

WERT	AKTUALISIERUNG
Innenwerte (Sensor)	jede Sekunde
Außenwetter	jede Minute
5-Tage-Vorschau	alle 30 Minuten
Verlauf	ein Messpunkt pro Minute
Pi-Stats	alle 5 Sekunden

7. Status-LEDs

Die drei LEDs an der Station zeigen die Luftqualität wie eine Ampel. So sieht man auch aus der Entfernung, ob gelüftet werden sollte. Es leuchtet immer genau eine LED.

LED	LUFTQUALITÄT	BEDEUTUNG
grün	Sehr gut oder Gut	alles in Ordnung
gelb	Mittel	bald lüften
rot	Schlecht oder Sehr schlecht	jetzt lüften

Leuchtet nach dem Einschalten noch keine LED, ist das normal. Der Sensor muss sich erst aufheizen, das dauert meist einige Minuten.

8. Telegram-Bot

Der Telegram-Bot schickt Warnungen und einen täglichen Bericht aufs Handy und beantwortet Fragen zum aktuellen Wetter. Dafür braucht man die kostenlose App Telegram.

8.1 FREISCHALTEN LASSEN

Damit nicht jeder Fremde die Messwerte abrufen kann, antwortet der Bot nur freigeschalteten Personen.

1. In Telegram nach dem Bot der Station suchen. Den genauen Namen nennt das Projektteam.
2. Auf **Starten** tippen oder `/start` schreiben.
3. Der Bot antwortet mit der persönlichen **Chat-ID**, einer Zahl.
4. Diese Chat-ID an das Projektteam schicken. Es trägt sie ein und startet den Bot neu.
5. Sobald die Nachricht „WeatherLab-Bot ist gestartet“ kommt, ist man freigeschaltet.

(Screenshot: Telegram-Chat mit dem Bot nach /start)

8.2 BEFEHLE

Alle Befehle sind auch über das Menü-Symbol neben dem Eingabefeld erreichbar.

BEFEHL	ANTWORT
/wetter	Innen- und Außenwerte auf einen Blick, mit Lüftungstipp
/innen	Raumklima mit Trend, Tages-Minimum und -Maximum und Luftdruck-Tendenz
/aussen	aktuelles Außenwetter mit Wind, Sonnenauf- und Sonnenuntergang
/vorschau	Vorschau für die nächsten Tage
/verlauf	Minimum und Maximum der letzten 24 Stunden
/alarme	welche Warnungen gerade aktiv sind und die Grenzwerte
/id	eigene Chat-ID
/hilfe	Liste aller Befehle

(Screenshot: Antwort des Bots auf /wetter)

8.3 WARNUNGEN UND TAGESBERICHT

Der Bot meldet sich von selbst, wenn ein Wert eine Grenze überschreitet. Ist alles wieder normal, kommt eine Entwarnung. Jede Warnung kommt nur einmal und nicht jede Minute neu.

WARNUNG	WANN
Innen zu warm	ab 27 °C
Innen zu kalt	ab 17 °C

WARNUNG	WANN
Luftfeuchte zu hoch	ab 65 %, mit Hinweis, ob Lüften hilft
Luft zu trocken	ab 30 %
Schlechte Luft	bei Luftqualität „Schlecht“ oder „Sehr schlecht“
Luftdruck fällt stark	um 3 hPa oder mehr in 3 Stunden
Frost	ab 0 °C draußen
Starker Wind	ab 50 km/h
Gewitter	wenn OpenWeather ein Gewitter meldet
Wetterstation meldet sich nicht	wenn 3 Minuten lang keine neuen Messwerte kommen

- **Tagesbericht:** jeden Morgen um 7:00 Uhr mit Raumklima, Außenwetter, Lüftungstipp und Vorschau.
- **Nachtruhe:** Zwischen 22:00 und 7:00 Uhr kommen Warnungen ohne Ton. Sie sind am Morgen trotzdem im Chat zu sehen.

9. Hilfe bei Problemen

9.1 HÄUFIGE PROBLEME

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Display ist dunkel	Nachtmodus zwischen 22 und 6 Uhr	Display antippen, es bleibt 2 Minuten hell
Felder zeigen - -	Station startet gerade oder Sensor wird noch gelesen	eine Minute warten
Außenwerte fehlen	kein Internet, zum Beispiel LAN-Kabel abgesteckt	LAN-Kabel prüfen
Verlauf ist leer	Station läuft noch nicht lange	abwarten, er füllt sich jede Minute
Luftdruck ohne Tendenz	es gibt noch keine 3 Stunden Messwerte	abwarten
Luftqualität springt stark	Sensor in der Einbrennzeit (24 bis 48 Stunden)	abwarten
WLAN WeatherLab nicht sichtbar	Station ist aus oder startet noch	eine Minute warten, dann neu suchen
Seite lädt im Browser nicht	falsche Adresse oder https statt http	http://192.168.10.1/ eingeben
Display zeigt nur den Desktop	Vollbild-Anzeige wurde geschlossen	Die Station neu zu starten
Bot antwortet „nicht freigeschaltet“	Chat-ID ist noch nicht eingetragen	Chat-ID an das Projektteam schicken (Abschnitt 8.1)
Bot antwortet gar nicht	Station oder Internet ist aus	Station und LAN-Kabel prüfen

Hilft nichts davon, bitte das Projektteam informieren und dabei sagen, was am Display zu sehen ist.

9.2 PFLEGE UND HINWEISE

- Die Station nicht direkt neben Heizung, Fenster oder in die Sonne stellen, sonst misst der Sensor falsch.
- Den Sensor nicht abdecken und nicht anhauchen.
- Das Display nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.
- Das WLAN-Passwort nicht weitergeben oder öffentlich aufschreiben.